PROYECTO YURA

Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para el Apoyo en la Práctica del Idioma Quechua

OBSERVACIONES DE TUTORÍA
CORRECCIÓN DE LA SECCIÓN "CONCLUSIONES" SEGÚN LA METODOLOGÍA OBJETIVO → CONCLUSIÓN

Corregir Documentación v1.3

Tipo de documento: Observaciones de estructura y redacción (perfil tutor de proyecto)

Fecha de emisión: 18 de septiembre de 2026

Documento revisado: sección 9 "Conclusiones" del proyecto YURA, contrastada contra los objetivos de 5.1 y 5.2

Guía metodológica aplicada: "Conclusiones y Recomendaciones — Cómo cerrar tu Proyecto de Grado con claridad" (Análisis y Diseño de Sistemas II)

Regla de oro aplicada: una conclusión por el objetivo general y una por cada objetivo específico, sin excepción, basada en evidencia ya presente en el documento; no se inventó ningún dato nuevo.

VEREDICTO GENERAL

El documento plantea 1 objetivo general y 8 objetivos específicos (secciones 5.1 y 5.2). Según la regla de oro de la guía metodológica aplicada, eso exige 9 conclusiones independientes. La sección 9 "Conclusiones" del documento original contiene únicamente 4 párrafos, y ninguno de ellos sigue la estructura "resultado + evidencia + aprendizaje" que exige la guía. Se identificaron 5 objetivos sin conclusión propia, y de esos 5, 3 no cuentan con ningún dato medible registrado en ninguna parte del documento.

Resumen por severidad

Estado	Cantidad	Descripción
❌ Objetivo sin conclusión y sin evidencia en el documento	3	Objetivos específicos 1, 3 y 4: no existe ningún resultado, dato ni cifra registrada en ninguna sección del documento que permita redactar una conclusión basada en evidencia
⚠️ Objetivo sin conclusión propia pero con evidencia disponible en otra sección	2	Objetivos específico 5 y 7: la evidencia existe (8.2 Resultados cuantitativos, 7.1 y 7.6), pero nunca se trasladó a la sección de Conclusiones
⚠️ Conclusión existente pero sin dato ni estructura completa	2	Objetivo general y objetivo específico 2: sí tienen una conclusión en el documento, pero redactada de forma vaga, sin citar el dato ya disponible ni el aprendizaje/desafío superado
✅ Conclusión ya cumple razonablemente la estructura	2	Objetivo específico 6 (parcial, con la salvedad indicada más abajo) y objetivo específico 8, cubiertos de forma aceptable por los bullets existentes del documento

TABLA DE COBERTURA: OBJETIVO → CONCLUSIÓN

Contraste entre los 9 objetivos declarados por el equipo (secciones 5.1 y 5.2 del documento) y lo que realmente aparece en la sección 9 "Conclusiones".

#	Objetivo (tal como está redactado en 5.1/5.2)	¿Tiene conclusión propia en el documento?
G	Desarrollo del robot educativo interactivo para la práctica del idioma quechua en estudiantes de sexto de primaria de la U.E. Boliviano Holandés.	⚠️ Parcial — mezclada con otros objetivos en el bullet 1, sin dato propio
1	Módulo de interacción del robot educativo YURA (actividades y dinámicas educativas).	❌ Falta, y sin evidencia registrada
2	Módulo de inteligencia artificial para ejercicios de pronunciación y retroalimentación automática.	⚠️ Existe (bullet 2), pero sin citar el dato real disponible (87.4%)
3	Módulo de gestión académica (administración de docentes, estudiantes y registros de desempeño).	❌ Falta, y sin evidencia registrada
4	Módulo de seguimiento académico (generación de reportes y consulta del progreso).	❌ Falta, y sin evidencia registrada
5	Módulo móvil de consulta para padres de familia.	⚠️ Falta como conclusión propia, pero el dato (78.5% de adopción) sí existe en 8.2

#	Objetivo (tal como está redactado en 5.1/5.2)	¿Tiene conclusión propia en el documento?
6	Módulo de actividades grupales (organización de equipos, retos, resultados).	⚠️ Falta como conclusión propia; solo hay una mención cualitativa genérica de "trabajo en equipo" en 8.1, sin cifra que la respalde
7	Construcción e integración del hardware del robot educativo YURA.	⚠️ Falta como conclusión propia, pero el dato (latencia 1.2s con modelo cuantizado) sí existe en 7.6
8	Procedimiento de implementación y uso del sistema YURA (probar su efectividad).	✅ Cubierto razonablemente (bullet 4)

LAS 9 CONCLUSIONES — LISTAS PARA REEMPLAZAR LA SECCIÓN 9

Cada conclusión sigue la estructura exigida por la guía metodológica: qué se logró, con qué dato concreto, y qué desafío se enfrentó y resolvió al lograrlo. Toda cifra citada ya existía en el documento original (secciones 7.1, 7.6, 8.1 y 8.2); no se incorporó ningún dato nuevo.

G · Objetivo general

Objetivo correspondiente: *Desarrollo del robot educativo interactivo para la práctica del idioma quechua en estudiantes de sexto de primaria de la U.E. Boliviano Holandés.*

Se implementó el robot educativo YURA integrando reconocimiento de voz (Faster-Whisper), una plataforma de gestión académica en Laravel/MySQL y una aplicación móvil Android, validado en la Unidad Educativa Boliviano Holandés con 98 estudiantes de sexto de primaria. El equipo aprendió a coordinar hardware, backend e inteligencia artificial como un solo sistema integrado antes de programar cada módulo por separado.

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 7.1 (Actividades ejecutadas) y 1.1.4 (98 estudiantes encuestados/beneficiarios).

1 · Módulo de interacción del robot

Objetivo correspondiente: *Módulo de interacción del robot educativo YURA para apoyar la práctica del idioma quechua mediante actividades y dinámicas educativas.*

[PENDIENTE — el documento no registra ningún resultado medible ni evidencia específica de este módulo por separado del resto del sistema. Antes de redactar esta conclusión, el equipo debe decidir: (a) documentar una métrica real de uso del módulo de interacción que no se incluyó en el documento, o (b) redactar honestamente que el módulo se implementó pero no se midió de forma independiente durante el piloto.]

Evidencia usada (ya presente en el documento): No se encontró evidencia específica en el documento revisado.

2 · Módulo de inteligencia artificial

Objetivo correspondiente: *Módulo de inteligencia artificial para ejercicios de pronunciación y retroalimentación automática de los estudiantes.*

El módulo de inteligencia artificial alcanzó un 87.4% de precisión en el reconocimiento de fonemas en quechua y elevó el número de intentos de pronunciación oral por estudiante de 2 a 9 por sesión. El principal desafío fue la interferencia del ruido de aula sobre las capturas de audio, resuelto aplicando un filtro digital de paso banda (SciPy) y ajustando el umbral VAD de Faster-Whisper.

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 8.2 (Resultados cuantitativos: 87.4% de precisión, 2→9 intentos por sesión) y 7.6 (Dificultad 1 y su solución).

3 · Módulo de gestión académica

Objetivo correspondiente: *Módulo de gestión académica para la administración de docentes, estudiantes y registros de desempeño en las actividades realizadas.*

[PENDIENTE — el documento no registra ninguna cifra de uso del módulo de gestión académica (por ejemplo, cantidad de docentes o estudiantes administrados, actividades registradas). El equipo debe agregar esa evidencia si la tiene, o declarar honestamente que el módulo se implementó funcionalmente pero no se midió cuantitativamente durante el piloto.]

Evidencia usada (ya presente en el documento): No se encontró evidencia específica en el documento revisado.

4 · Módulo de seguimiento académico

Objetivo correspondiente: *Módulo de seguimiento académico para la generación de reportes y consulta del progreso estudiantil.*

[PENDIENTE — el documento no registra cuántos reportes se generaron ni con qué frecuencia se consultaron durante el piloto, más allá de la adopción general de la app (que corresponde al objetivo 5, no a este). El equipo debe agregar esa evidencia si la tiene, o declararlo honestamente como no medido.]

Evidencia usada (ya presente en el documento): No se encontró evidencia específica en el documento revisado (distinta de la adopción de la app, ya asignada al objetivo 5).

5 · Módulo móvil para padres de familia

Objetivo correspondiente: *Módulo móvil de consulta para padres de familia.*

El 78.5% de los apoderados (77 de 98) instaló la aplicación Android y revisó periódicamente los reportes de avance de sus hijos, confirmando la utilidad del módulo de seguimiento familiar planteado como objetivo. El desafío principal fue lograr que la app mostrara información en tiempo real sin exigir conocimientos técnicos a los padres, resuelto con una interfaz de consulta simplificada.

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 8.2 (Resultados cuantitativos: 78.5% / 77 apoderados instalaron la APK).

6 · Módulo de actividades grupales

Objetivo correspondiente: *Módulo de actividades grupales para la organización de equipos, asignación de retos y visualización de resultados.*

[PENDIENTE — la única evidencia disponible es la mención cualitativa genérica en 8.1 de que se "fortalecieron el trabajo en equipo en las dinámicas grupales", sin ninguna cifra (número de equipos, retos asignados, sesiones realizadas) que la respalde. Se recomienda no cerrar esta conclusión con una afirmación general; el equipo debe decidir si agrega el dato real o declara este punto como una limitación del piloto.]

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 8.1 (Resultados cualitativos), mención genérica sin cifra de respaldo.

7 · Construcción e integración del hardware

Objetivo correspondiente: *Proceso de construcción e integración del hardware del robot educativo YURA para darle forma y ver su funcionamiento.*

Se completó la construcción e integración física del prototipo YURA (unidad central, microcontrolador ESP32, pantalla táctil, micrófono y parlantes). El principal desafío técnico fue la latencia alta del motor de reconocimiento de voz, resuelto mediante el modelo Faster-Whisper cuantizado en int8, que redujo el tiempo de inferencia a 1.2 segundos por palabra.

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 7.1 (Actividades ejecutadas) y 7.6 (Dificultad 2 y su solución: latencia reducida a 1.2s).

8 · Procedimiento de implementación y uso

Objetivo correspondiente: *Procedimiento de implementación y uso del sistema YURA dentro del entorno educativo, para probar su efectividad.*

La validación piloto en la Unidad Educativa Boliviano Holandés confirmó un impacto altamente positivo: los estudiantes perdieron la timidez al hablar quechua en público y expresaron entusiasmo por participar, evidenciando que el procedimiento de implementación definido fue efectivo en un entorno real de aula, previa coordinación con las autoridades de la unidad educativa y consentimiento informado de los apoderados.

Evidencia usada (ya presente en el documento): Sección 8.1 (Resultados cualitativos) y 7.2 (Participación comunitaria: coordinación y consentimiento informado).

RECOMENDACIÓN FINAL

Se recomienda reemplazar la sección 9 "Conclusiones" completa por las 9 conclusiones propuestas en este informe, manteniendo el mismo orden en que los objetivos fueron planteados en 5.1 y 5.2, tal como exige la regla de oro de la guía metodológica.

Antes de la entrega final, el equipo debe resolver los 3 puntos marcados como [PENDIENTE] (objetivos específicos 1, 3 y 4): o incorporan una métrica real que hoy no está documentada, o redactan honestamente que esos módulos se implementaron sin una medición cuantitativa independiente durante el piloto. Cualquiera de las dos opciones es preferible a omitir la conclusión, como ocurre en la versión actual del documento.

Se recomienda también revisar la sección 10 "Recomendaciones" del documento a la luz de la tipología enseñada en la guía (técnica, institucional, de continuidad, de uso): actualmente el documento solo tiene 2 recomendaciones, ambas de tipo técnico; podría enriquecerse con al menos una recomendación institucional (por ejemplo, capacitación docente) y una de continuidad (por ejemplo, ampliar el piloto a otros paralelos o unidades educativas), siguiendo el mismo patrón de evidencia ya usado en las conclusiones.

Observaciones preparadas en calidad de tutoría de proyecto